

实验九 采样控制系统动态性能和稳定性分析的混合仿真研究

2313666 殷家兴 人工智能学院 2 号实验桌 2025.06.06

一、 实验目的

1. 学习用混合仿真方法研究采样控制系统。
2. 深入理解和掌握采样控制的基本理论。

二、 实验内容

1. 利用实验设备设计并实现已知被控对象为典型二阶连续环节的采样控制混合仿真系统。
2. 改变数字控制器的采样控制周期和放大系数,研究参数变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。

三、 实验步骤

1. 采样控制系统的混合仿真研究方法
 - (1) 参阅图 9.1.1 和图 9.1.2, 利用实验箱上的电模拟单元电路 U9 和 U11, 设计并连接已知传递函数的连续被控对象的模拟电路。
 - (2) 将实验箱上的数据处理单元 U3 模拟量输出端“O1”与被控对象的模拟电路的输入端(对应图 9.1.2 的 $r(t)$ 端)相连, 同时将该数据处理单元 U3 的模拟量输入端口“I1”与被控对象的模拟电路的输出端(对应图 9.1.2 的 $c(t)$ 端)相连。再将运放的锁零端“G”与电源单元 U1 的“-15V”相连。
 - (3) 接线完成, 经检查无误, 再给实验箱上电后, 启动上位机程序, 进入主界面。
2. 采样控制系统的动态性能和稳定性研究
 - (1) 在上位机界面上, 重新调用“采样控制”, 固定采样控制周期, 改变数字控制器的放大系数, 观测放大系数变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步骤 1 所述。
 - (2) 在上位机界面上, 重新调用“采样控制”, 固定放大系数, 改变数字控制器的采样控制周期, 观测采样控制周期变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步骤 1 所述。
3. 对以上实验结果进行分析研究, 完成实验报告。

四、实验说明及实验结果

1. 采样控制系统的混合仿真研究方法

(1) 已知的连续被控对象传递函数及其电路模拟

已知连续被控对象系统结构框图如图 9.1.1 所示:

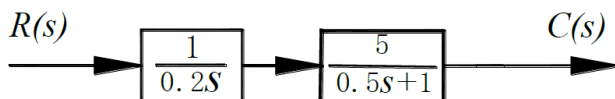


图9.1.1

此系统传递函数为: $G(S) = \frac{50}{S(S+2)}$ (9-1)

此连续被控对象可用图 9.1.2 所示电路模拟:

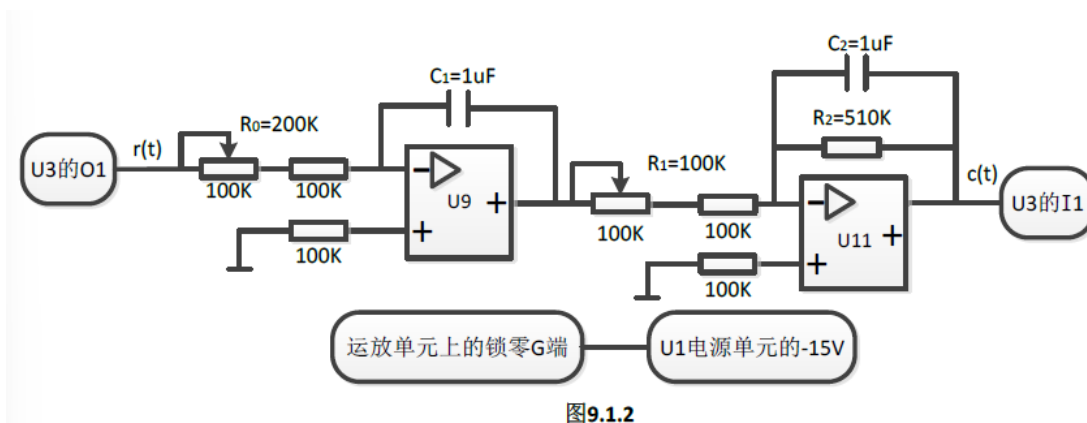


图9.1.2

(2) 采样控制系统的结构方块图及其实现

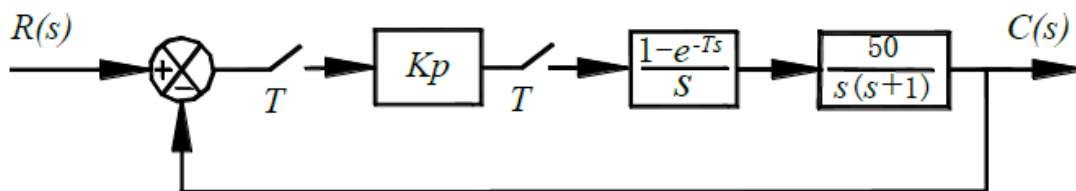


图9.2.1

采样控制系统的结构方块图如图 9.2.1 所示。图中虚线框内部分，包括测试信号、比较器、采样开关、数字控制器和零阶保持器等，由上位机和数据处理系统实现；而框外部分，即连续被控对象则采用电路模拟实现。因为该仿真系统，既有模拟部分，又有数字部分，故称之为“混合仿真系统”。用混合仿真系统研究采样控制系统，比用电路模拟系统或全数字仿真系统都优越，因为它更接近实际

系统。其电路连接图如图 9.2.2 所示：

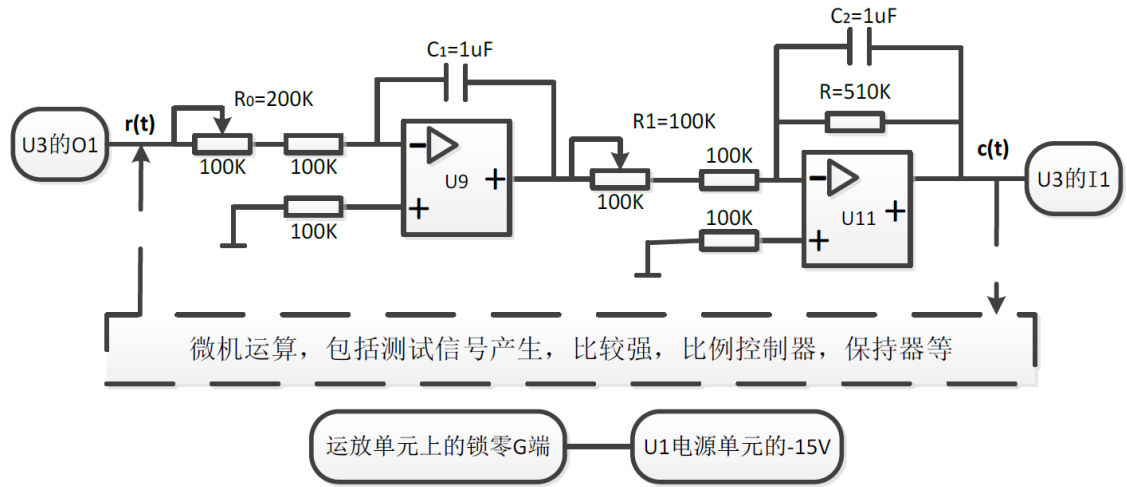


图9.2.2

2. 采样控制系统的动态性能和稳定性分析

(1) 采样控制系统的稳定性判断

对于图 9.2.1 所示采样控制系统，在采样周期和放大系数确定后，可以用离散控制的基本理论来判断闭环控制的稳定性。

先将模拟对象离散化，图 9.2.1 所示闭环采样系统的开环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left[\frac{1-e^{-TS}}{S} \frac{50}{S(S+2)}\right] \\ &= 50(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{S^2(S+2)}\right] \\ &= \frac{12.5[(2T-1+e^{-2T})z+(1-e^{-2T}-2Te^{-2T})]}{(z-1)(z-e^{-2T})} \end{aligned} \quad (9-2)$$

数字控制器的脉冲传递函数为： $D(z) = K_p$

故闭环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} W(z) &= \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)} \\ &= \frac{12.5K_p[(2T-1+e^{-2T})z+(1-e^{-2T}-2Te^{-2T})]}{z^2+12.5K_p[(2T-1+e^{-2T})-(1+e^{-2T})]z+12.5K_p(1-e^{-2T}-2Te^{-2T})+e^{-2T}} \end{aligned} \quad (9-3)$$

得到闭环特征方程 “

$$\begin{aligned} z^2+12.5K_p[(2T-1+e^{-2T})-(1+e^{-2T})]z+12.5K_p(1-e^{-2T}-2Te^{-2T})+e^{-2T} \\ = 0 \end{aligned} \quad (9-4)$$

对二阶系统，可直接从闭环极点分布判断系统稳定性，如果极点在单位圆内，则系统是稳定的。

(2) 数字控制器放大系数对动态性能和稳定性的影响

对于图 9.2.1 所示采样控制系统，当采样周期保持不变时，可以利用离散系统的稳定判据，求保证系统稳定的临界放大系数。可以看出，不同于二阶连续系统，放大系数太大只是使系统的动态性能变差，而不致于不稳定；而对于离散系统，则当放大系数太大时，系统将变不稳定。

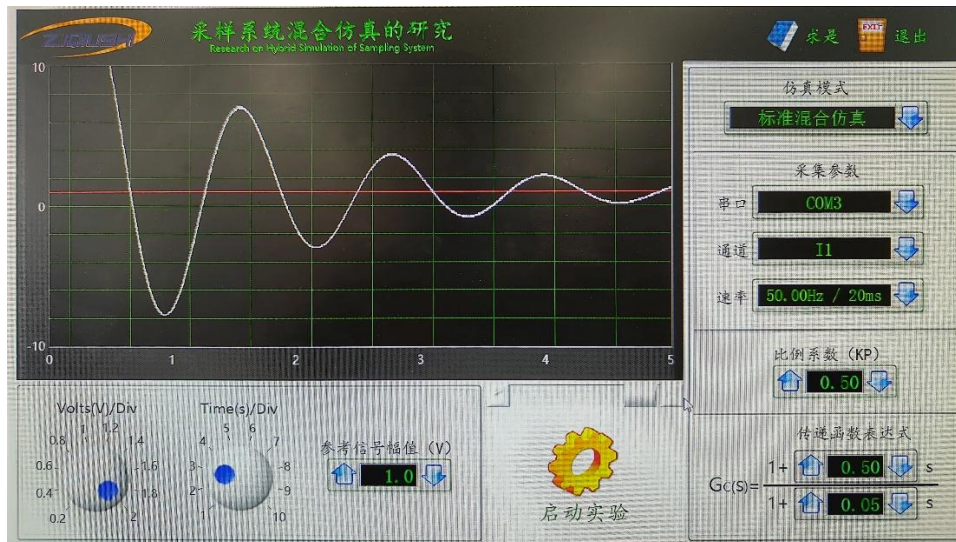
(3) 采样周期对动态性能和稳定性的影响

类似地，可以分析当放大系数保持不变时，增大采样周期将使系统的动态性能变差，直至不稳定。

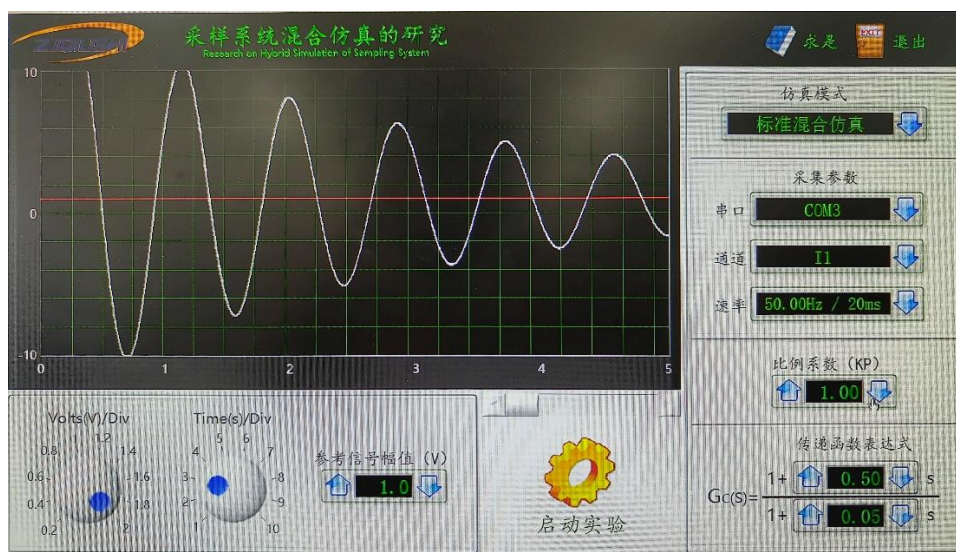
通过软件仿真，得到以下实验结果：

- ① 采样周期 $T=50.00\text{Hz}/20\text{ms}$ 保持不变，改变 K_P 值，观察仿真结果，记录实验结果、数据如下：

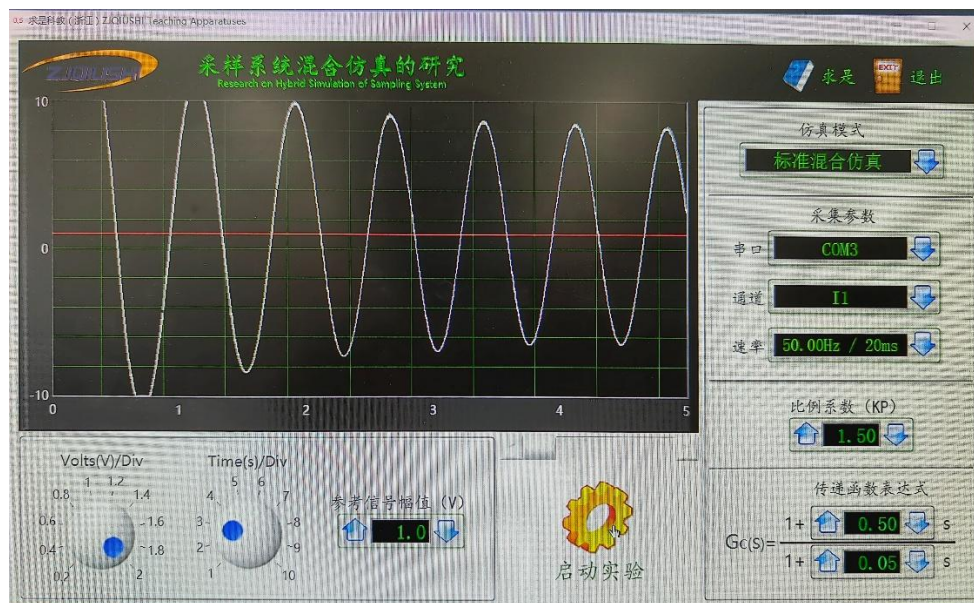
1) $K_P=0.50$



2) $K_P=1.00$



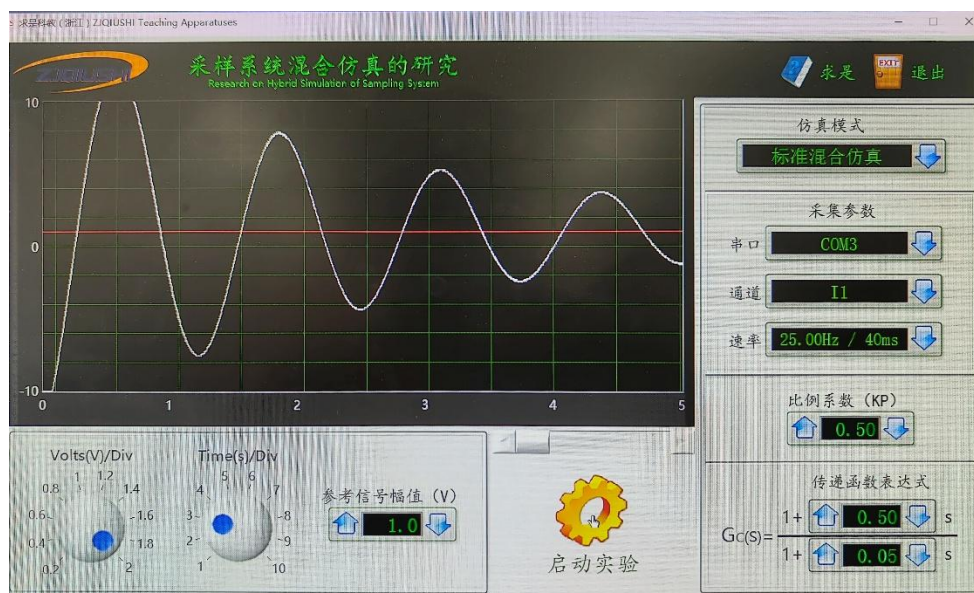
3) $K_P=1.50$



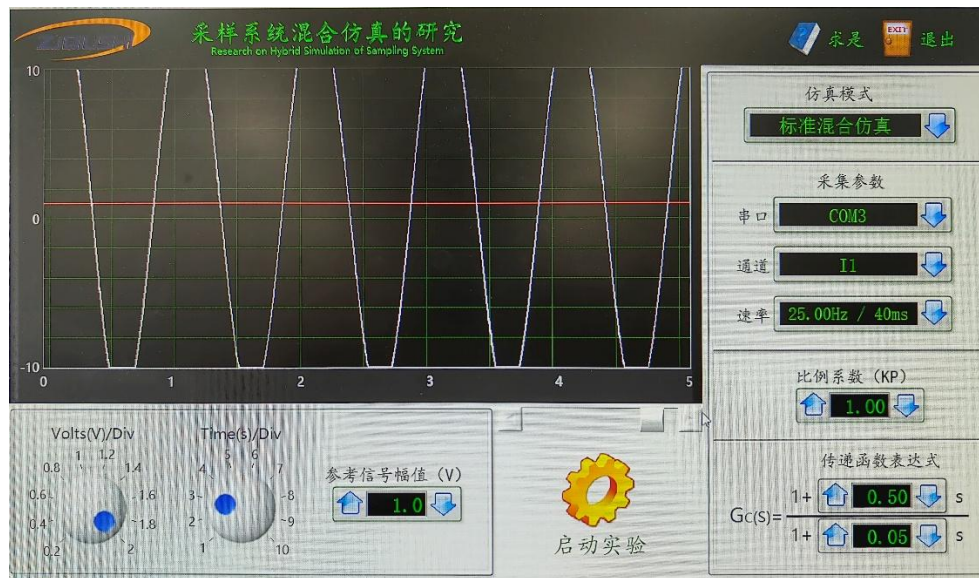
- ② 改变采样周期 T 值, 分别记录在不同采样周期下不同 K_P 值的仿真结果, 数据如下:

1) $T=25.00\text{Hz}/40\text{ms}$

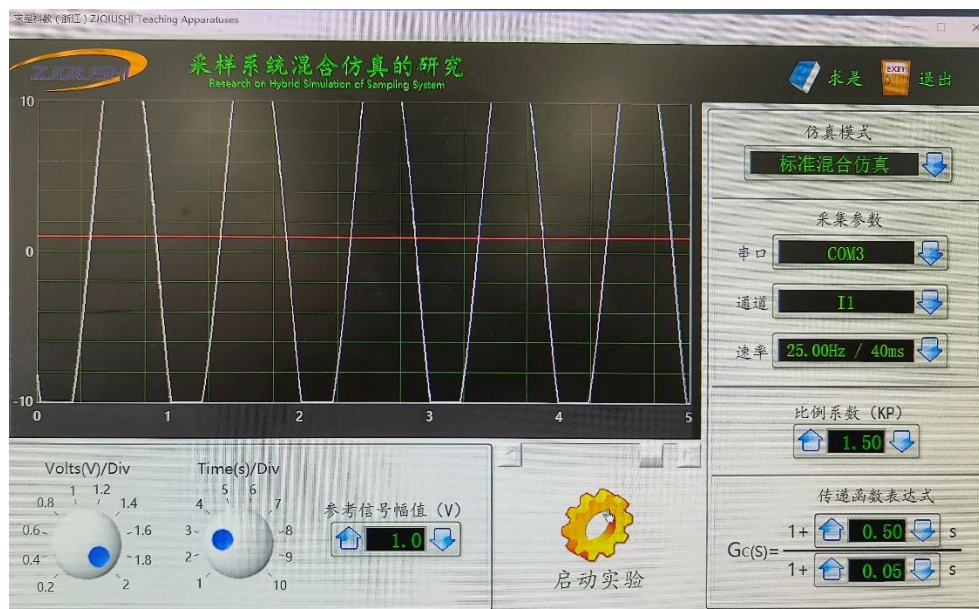
$K_P=0.50$



$K_P=1.00$

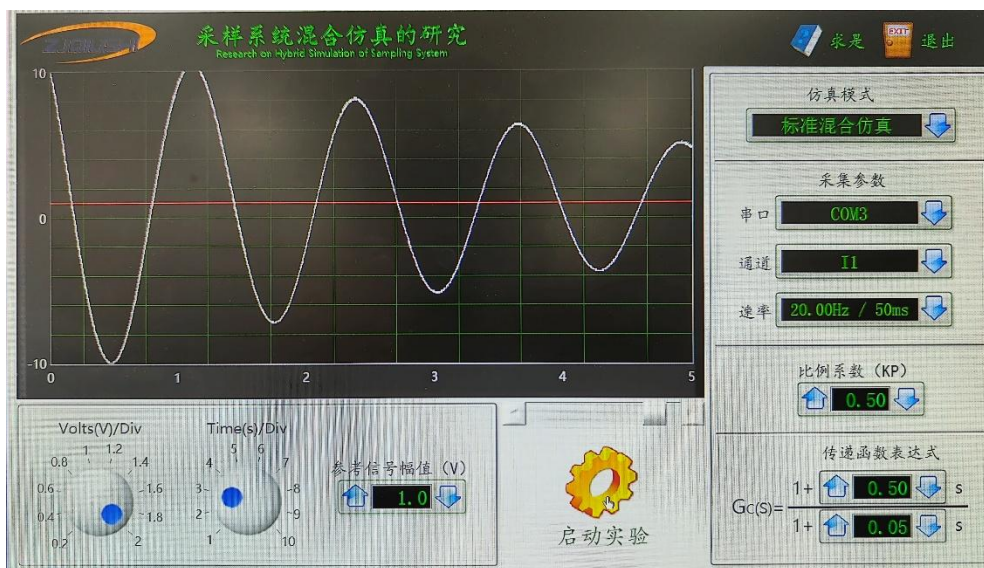


KP=1.50

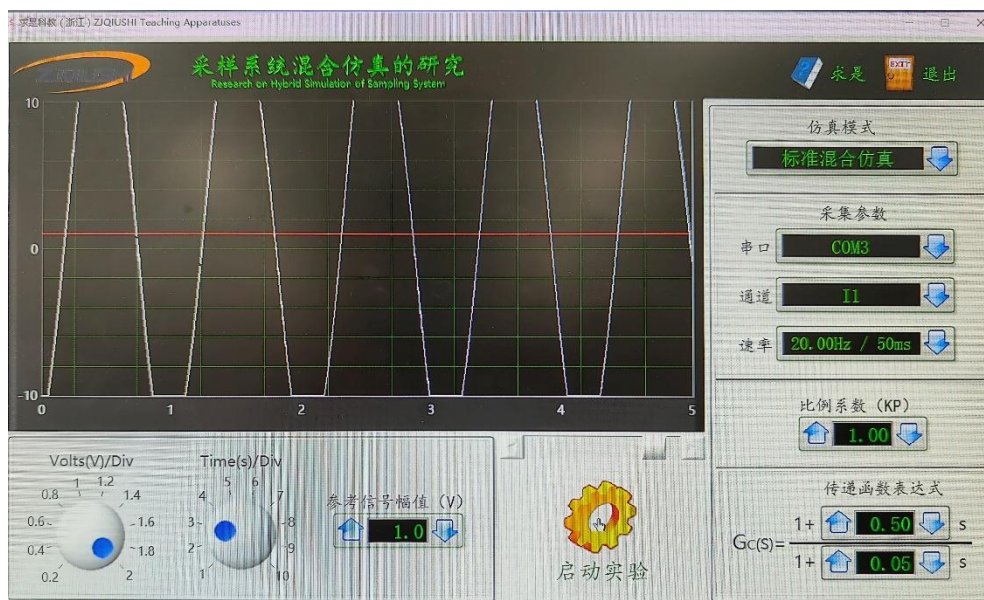


2) T=20.00Hz/50ms

KP=0.50



KP=1.00



KP=1.50

